

# Rimbalzi di una pallina

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

11/01/2024

## 1 Scopo dell'esperienza

Studiare la dinamica dei rimbalzi di una pallina elastica utilizzando lo smartphone per registrare il rumore prodotto dai rimbalzi.

## 2 Cenni teorici

Trascurando gli attriti, una pallina elastica che rimbalza su una superficie rigida, come in questo caso il pavimento, perde una frazione  $\gamma$  della sua energia dipendente dalla velocità prima dell'impatto. Se lasciamo cadere la pallina da un'altezza nota  $h_0$ , con velocità iniziale nulla, sotto l'azione della forza di gravità, l'altezza massima raggiunta dopo  $n$  rimbalzi sarà dunque:

$$h_n = h_0 \gamma^n. \quad (1)$$

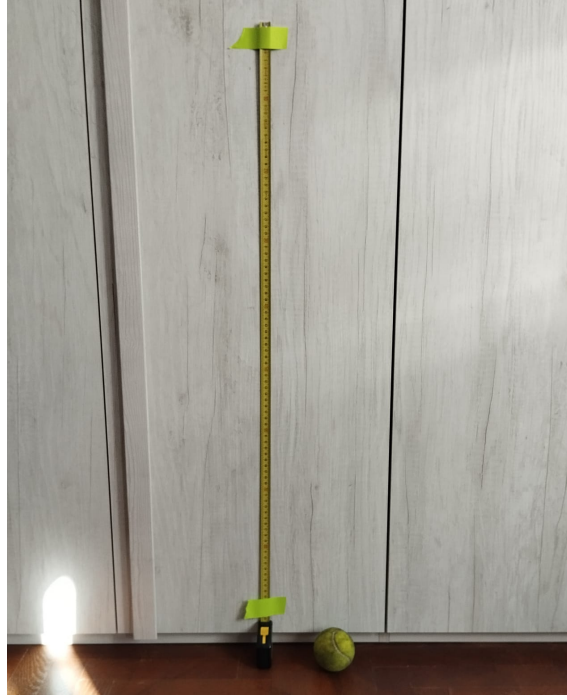
Inoltre, secondo questo modello l'altezza massima raggiunta tra due rimbalzi successivi può essere stimata a partire dai tempi di rimbalzo come

$$h_n = \frac{1}{8} g (t_n - t_{n-1})^2 \quad (2)$$

quindi per stimare i valori di  $h_n$  si utilizza l'equazione 2 in funzione dei tempi misurati. L'equazione 1 ha un andamento esponenziale, di conseguenza eseguendo il fit dovrebbe apparire come una retta in scala semilogaritmica. Eseguendo il fit della 1 si può stimare il fattore di resituzione con  $\hat{\gamma}$  e l'altezza iniziale con  $\hat{h}_0$ .

## 3 Apparato sperimentale

- pallina da tennis;
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);
- smartphone;
- software *Smart Recorder* (formato audio wav).



**Immagine 1:** Apparato sperimentale.

## 4 Descrizione delle misure

È stata utilizzata una pallina da tennis in quanto aveva un elevato coefficiente di restituzione<sup>1</sup>:  $\gamma_{\text{tab}} = 0.73$  e aveva un diametro abbastanza piccolo rispetto all'altezza iniziale  $h_0 = 1.000 \pm 0.001$  m per essere approssimato a un punto materiale. La pallina è stata fatta cadere da ferma, evitando di farle toccare il muro e di rimbalzare su un punto del pavimento che non fosse liscio. Con *Smart Recorder* è stato registrato l'audio e in seguito con il pacchetto `matplotlib` sono stati misurati i tempi corrispondenti ai picchi (immagine 2). Per le incertezze sui tempi, in quanto è stato usato uno strumento analogico, è stata presa la differenza tra i due tempi corrispondenti all'inizio  $t_{a-}$  e alla fine del picco  $t_{a+}$  ed è stata calcolata la deviazione standard considerando una distribuzione uniforme:

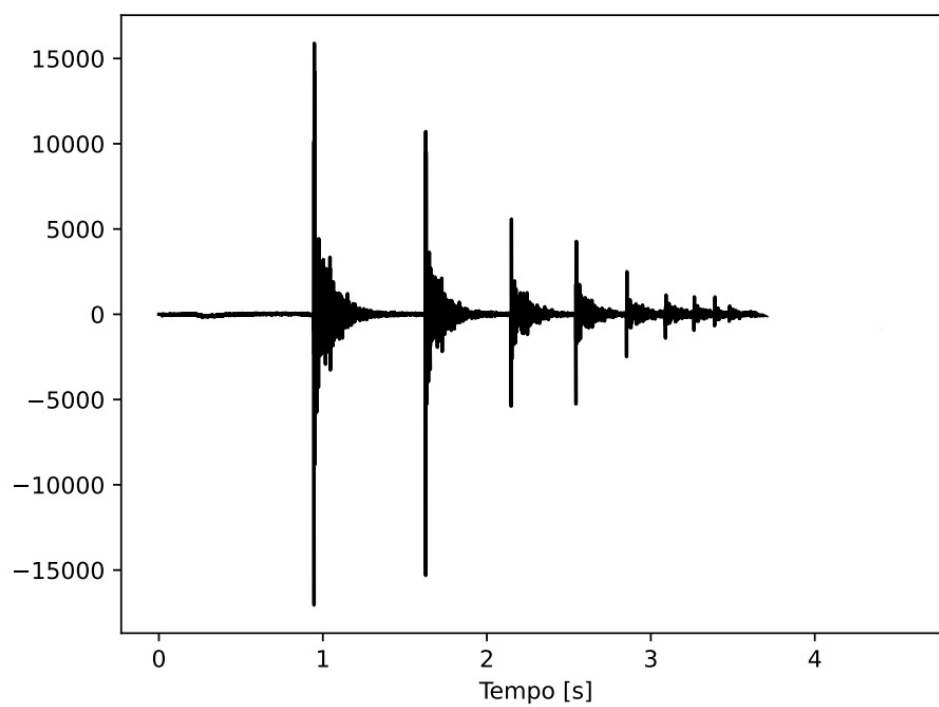
$$\sigma_{t_a} = \frac{t_{a+} - t_{a-}}{\sqrt{12}}$$

I valori ottenuti con questa formula sono simili per ogni rimbalzo, discostandosi tra di loro dell'ordine di  $10^{-4}$  s il che, considerando il rumore acustico della stanza, si può porre un'incertezza comune fino alla terza cifra significativa. Per stimare poi  $\sigma_h$  si sfrutta la formula 2 per le derivate parziali.

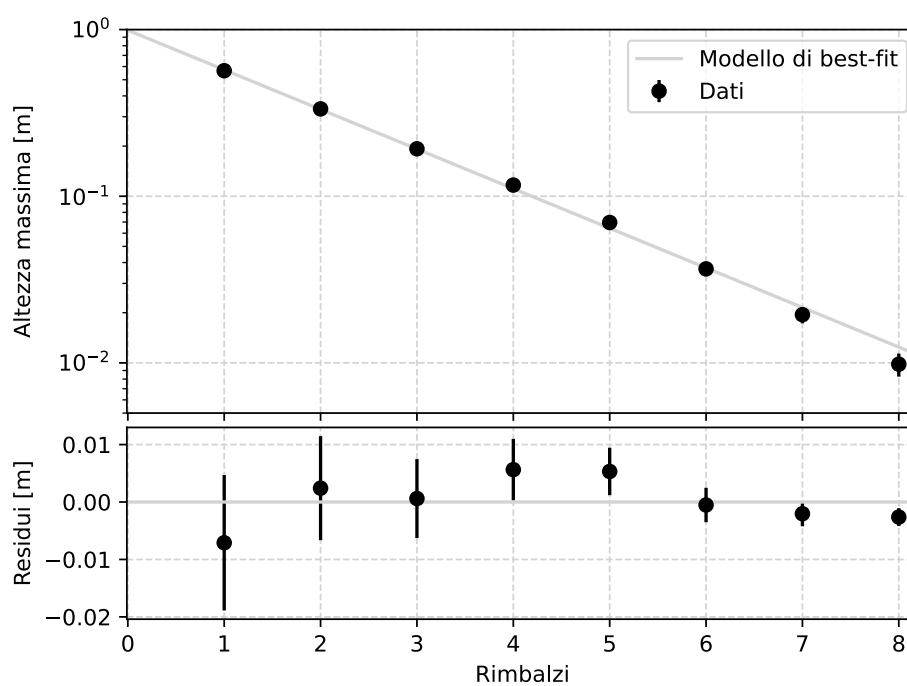
**Tabella 1:** valori dei tempo ad ogni rimbalzo. Per le incertezze si ha  $\sigma_t = 0.005$  s.

| Rimbalzi | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t$ [s]  | 0.948 | 1.627 | 2.149 | 2.546 | 2.854 | 3.093 | 3.265 | 3.391 | 3.481 |

<sup>1</sup>Si consulti questo [link](#).



**Immagine 2:** grafico dell'audio in formato wav.



**Immagine 3:** grafico del fit in semilogaritmica e dei residui.

## 5 Analisi dei dati

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 1 usando  $h_0$  e  $\gamma$  come parametri liberi. Dal grafico 3 dei residui risulta che il modello descrive il sistema, un dato di discosta di  $1.6\sigma_h$ , mentre gli altri sono tutti sotto gli  $1.2\sigma_h$  e sono distribuiti gaussianamente. Eseguendo il test del chi-quadro risulta  $\chi^2_6 = 6.96$  a 6 gradi di libertà con p-value=0.32, quindi si può affermare la bontà del fit. Il valore stimato dell'altezza iniziale  $\hat{h}_0 = 0.992 \pm 0.025$  m è compatibile con  $h_0$ , mentre il coefficiente di restituzione  $\hat{\gamma} = 0.58 \pm 0.01$  è minore.

Tuttavia la pallina da tennis utilizzata era vecchia e consumata, quindi è logico supporre che con il tempo abbia perso in parte le sue proprietà e proprio il fatto che  $\hat{\gamma}$  sia minore di  $\gamma$  è consistente con il significato fisico della costante.

## 6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che il modello descrive adeguatamente il sistema. I dati si dispongono gaussianamente e sono, eccetto in un punto con  $1.6\sigma_h$ , distanti al più di  $1.2\sigma_h$ . Inoltre il test del chi-quadro restituisce, avendo 6 gradi di libertà,  $\chi^2_6 = 6.96$  con p-value=0.32. Vengono qui riportati i valori di best-fit confrontati con l'altezza iniziale e il coefficiente di restituzione:

$$\begin{aligned} h_0 &= 1.000 \pm 0.001 \text{ m} & \hat{h}_0 &= 0.992 \pm 0.025 \text{ m} \\ \gamma_{\text{tab}} &= 0.73 & \hat{\gamma} &= 0.58 \pm 0.01 \end{aligned}$$

L'altezza iniziale stimata è compatibile e  $\hat{\gamma} < \gamma_{\text{tab}}$  identifica che la pallina da tennis, rispetto a quando è stata fabbricata, ha perso la sua elasticità. Fattori come l'attrito dell'aria in questo esperimento risultano trascurabili.